

Graphics - Visuals

Authors

Matt ter Steege
Matttersteege@gmail.com

Contents

1	voorkennis	2
1.1	Projecties	2
1.2	Kleuren	2
2	Ray Tracing	2
3	Schaduw	3
3.1	diffuse materialen	3
3.2	glossy materialen	4
3.3	Ambient licht & Meerdere lichtbronnen	4
3.4	Spiegelende oppervlakte	4
3.5	Refractie	4

1 | voorkennis

Projecties

Er zijn 2 soorten projecties, Perspectief en Orthografisch. De eerste betekent dat er een camera (een punt) en een raster. Er wordt dan een ray “geschoten” vanuit het punt van de camera en dan door een pixel uit het raster en dan wordt er berekend of er iets geraakt wordt.

Orthografisch betekent dat de camera eigenlijk niet bestaat en dat de rays loodrecht staan op het raster. Er is dan geen diepte meer.

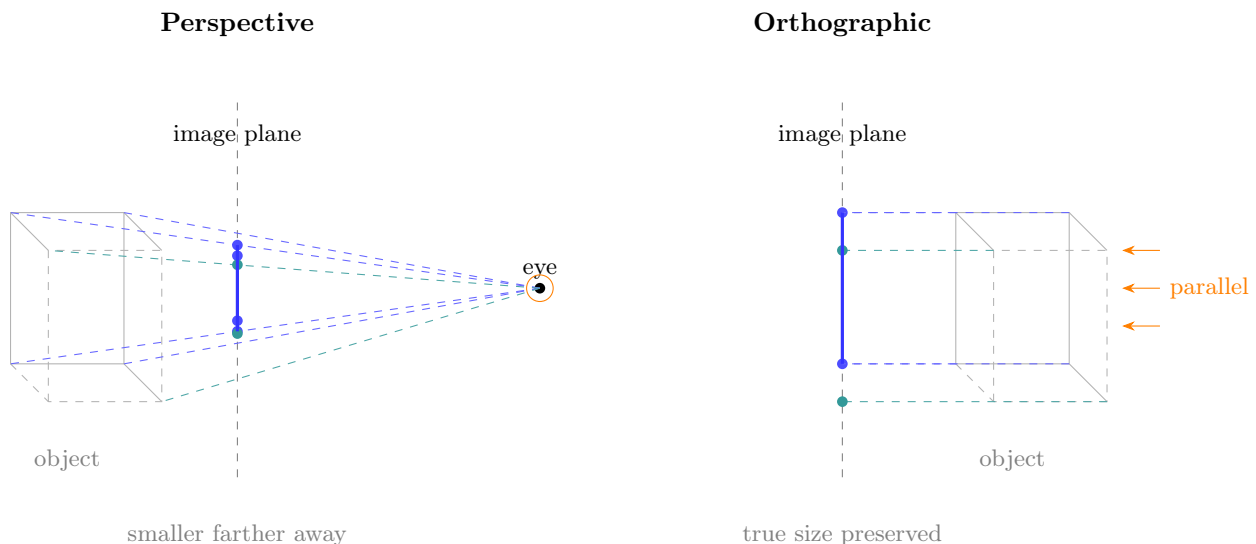


Figure 1: Perspective projection (left) uses a finite eye point so rays converge and distant objects appear smaller. Orthographic projection (right) uses parallel rays so the projected size is independent of depth.

Kleuren

Een computer heeft pixels, dat is niet nieuw en elke pixel bestaat uit een Rode, Groene en Blauwe subpixel. Deze kunnen individueel aan of uitgezet worden (of een waarde tussen aan en uit) om alle zichtbare kleuren te geven. RGB is het meest gebruikte format. Dit format heeft drie waarden, `int R`, `int G`, `int B`. Deze waarden lopen van 0 tot en met 255 (incl.) 255 is de maximale waarde die in 1 byte (8 bits) kan worden opgeslagen. Voorbeelden zijn:

- Zwart (0, 0, 0)		- Rood (255, 0, 0)	
- wit (255, 255, 255)		- Groen (0, 255, 0)	
		- Blauw (0, 0, 255)	

Intern worden RGB waarden ook vaak als een float waarde tussen 0...1 geschreven, waar 1 eigenlijk 255 betekent.

2 | Ray Tracing

Ray tracing is een renderingstechniek waarbij voor elke pixel een straal (*ray*) vanuit de camera door het beeldvlak de scène in wordt gestuurd. Voor elke straal wordt bepaald welk object als eerste wordt geraakt. Het snijpunt wordt vervolgens gebruikt om de kleur van de pixel te berekenen op basis van lichtbronnen, schaduwen en materiaaleigenschappen.

Het basialgoritme bestaat uit vier stappen:

1. Genereer een kijkstraal voor elke pixel.
2. Bepaal het dichtstbijzijnde snijpunt tussen de straal en de objecten in de scène.
3. Bereken de belichting op dat snijpunt, eventueel met behulp van schaduwstralen naar lichtbronnen.
4. Ken de berekende kleur toe aan de pixel.

Ray tracing gebruikt dus een “achterwaartse” benadering: in plaats van lichtstralen vanaf de lichtbron te volgen, worden stralen vanuit de camera verstuurd. Dit is veel efficiënter omdat alleen de zichtbare delen van de scène worden berekend. De techniek levert realistische beelden op met correcte zichtbaarheid, schaduwen, reflecties en andere lichteffecten.

3 | Schaduw

Als er een lichtstraal gestuurd is vanuit de camera naar het object, dan wordt er op het intersectiepunt een “schaduwstraal” verstuurd dat vanuit dat punt direct naar alle lichtpunten in de scene wordt gestuurd. Het enige wat deze straal checkt is of er vanuit dit punt een directe weg is naar een lichtbron. Als er iets tussen zit dan krijgt dat punt geen licht en betekent dat dus direct: zwarte pixel. Als er wel een direct pad is, dan krijgt het object de kleur die het object zou moeten hebben.

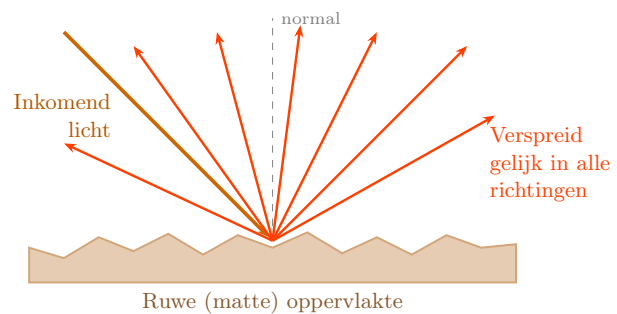
diffuse materialen

Bij diffuse materialen worden lichtstralen die op het materiaal vallen intern rond gehusseld en worden in een random richten weer weerkaats. Hierdoor is elke kant van het materiaal dezelfde kleur. De kleur hangt af van:

- De intensiteit (RGB) van het lichtpunt.
- De afstand van het lichtpunt
- De hoek waarin het licht aankomt
- De reflectie (RGB) op dat punt

De formule om dit uit te rekenen is als volgt:
 $C_{pixel_kleur} = L_{reflected} = I \frac{1}{r^2} \cdot \max(0, \hat{n} \cdot \hat{l}) \cdot k_d$. Dit ga ik even uitleggen (alles achter de tweede = dan).

I is de uitgestuurde intensiteit van het lichtpunt, dit is een redelijk arbitraire waarde. $\frac{1}{r^2}$ komt van de “distance attenuation”. Dit betekent dat licht dat van een lichtpunt weggeschoten is uit elkaar spreidt, maar de totale energie blijft hetzelfde, dus dan moet de intensiteit afnemen naarmate het verder reist. Je kan het vergelijken met een glas water, als het water in het glas zit, dan is het water dichtbij elkaar en hoog in het glas. Neem je dezelfde hoeveelheid water en leg je het op een grote plaat, dan verspreid het en krijg je een dunne laag water. Dat is hetzelfde idee. r is de afstand tussen het lichtpunt en het raakpunt van het object. $(\hat{n} \cdot \hat{l})$ is het dotproduct van de **genormaliseerde** normaalvector op dat punt en de **genormaliseerde** richting van de lichtstraal. $\Rightarrow$

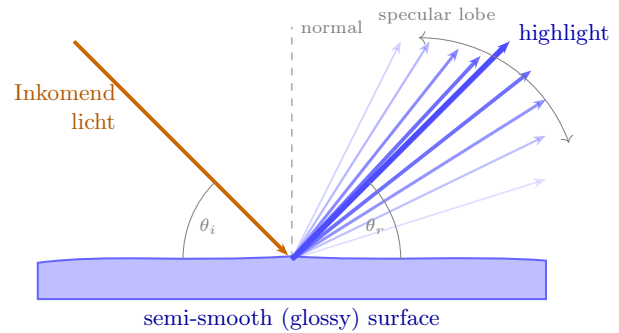


Diffuse reflection: micro-surface bumps randomise each photon's bounce $\Rightarrow$ uniform brightness from all viewing angles.

De laatste waarde is de k_d is de kleur die je aan het object gegeven hebt in RGB (0-1) dus bijvoorbeeld $[0, 0.8, 1]$ voor een turquoise kleur. Houdt er dus rekening mee dat C_{pixel_color} , $L_{reflected}$ en k_d RGB matrixen zijn (1×3).

glossy materialen

Ook voor glossy materialen is er een hele mooie formule: $C_{pixel_kleur} = L_{reflected} = I \frac{1}{r^2} \cdot \max(0, \hat{v} \cdot \hat{r})^n \cdot k_s$. Ook deze wordt natuurlijk uitgelegd, de eerste termen zijn nog hetzelfde als bij diffuse materialen. $(\hat{v} \cdot \hat{r})^n$ $\hat{r}$ is de “hoofdlichtstraal” dit is in het figuur hiernaast de dikke blauwe pijl. Hierlangs wordt het meeste licht gereflecteerd. $\hat{v}$ gelijk aan de grootste uitschieter van de specular lobe, de lichtstraal die zo ver mogelijk weg is van de “hoofdlichtstraal”. Hoe dichter deze bij elkaar liggen hoe meer een object perfect reflecterend in plaats van glossy is. We kunnen deze glossyness ook nog aanpassen door de arbitraire n ; $n > 1$ aan te passen. Let wel op, glossy objecten reflecteren alleen licht en **geen** andere objecten in de scene.



Glossy reflection: most light reflects near the mirror angle, but micro-roughness spreads it into a broad lobe. Roughness $\downarrow$ = lobe narrows.

Ambient licht & Meerdere lichtbronnen

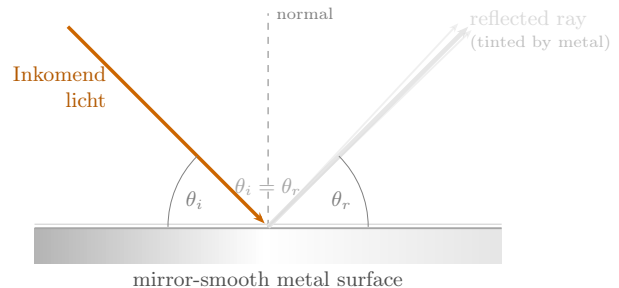
Als je deze kennis samen gaat voegen, dan krijg je de volgende formule:

$C_{pixel_kleur} = L_{reflected} = I \frac{1}{r^2} \cdot (\max(0, \hat{n} \cdot \hat{l}) \cdot k_d + \max(0, \hat{v} \cdot \hat{r})^n \cdot k_s) + k_a \cdot L_a$. Hier zijn nog twee extra termen bijgevoegd: k_a & L_a , de eerste geeft aan wat de ambiente waarde van het materiaal is (vaak gelijk aan k_d) en de tweede geeft aan welke kleur het licht is, dit is vaak een zachte grijze kleur.

Wil je nou verschillende lichtbronnen willen gebruiken, dan moet je de som nemen van alle termen behalve de $k_a \cdot L_a$, de uiteindelijke formule is dan: $C_{pixel_kleur} = L_{reflected} = [\sum_{i=1}^n I_i \frac{1}{r_i^2} \cdot (\max(0, \hat{n} \cdot \hat{l}_i) \cdot k_d + \max(0, \hat{v} \cdot \hat{r}_i)^n \cdot k_s)] + k_a \cdot L_a$.

Spiegelende oppervlakte

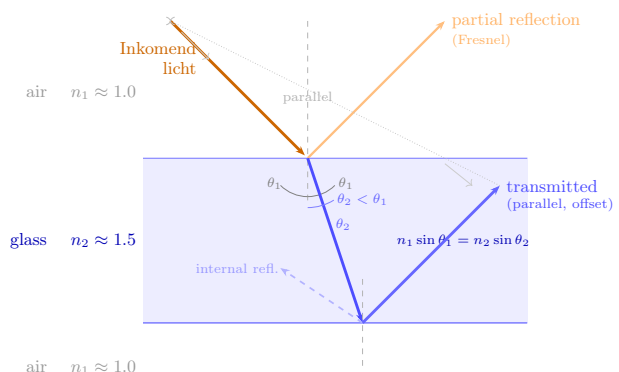
UITLEG METAAL/MIRROR



Metal reflection: free electrons absorb and instantly re-emit photons at the exact mirror angle. No transmission, no diffuse. Tint from metal's absorption spectrum (gold, copper, etc.).

Refractie

UITLEG GLAS



Glass — reflection and refraction: at each interface, some light reflects (Fresnel) while the rest bends (refracts) toward the normal entering the denser